

Prozent · Lösungen

1. $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2. $1 \% = \frac{1}{100} = 0,01; 10 \% = \frac{1}{10} = 0,1; 20 \% = \frac{1}{5} = 0,2; 25 \% = \frac{1}{4} = 0,25; 50 \% = \frac{1}{2} = 0,5; 100 \% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4. $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5 \%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60 \%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35 \%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7 \%$
5. 7 €
6. $+20 \% \rightarrow 1,2; -20 \% \rightarrow 0,8; +8 \% \rightarrow 1,08; -11 \% \rightarrow 0,89; +1,9 \% \rightarrow 1,019$
7. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
8. 20 % $\frac{1}{5} \Rightarrow \frac{20}{100}$
9. 10 gleiche Teile
10. 28 Kinder
11. 110 €
12. 24 €
13. 21 € Prozentwert: $70 \text{ €} \cdot 0,3 \Rightarrow 21 \text{ €}$
14. $249 \text{ €} \cdot 0,9 = 224,10 \text{ €}$
15. Term 1 falsch; Term 2 richtig; Term 3 richtig voller Preis: $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} \Rightarrow 43,50 \text{ €}$; Rabatt: 8,70 €
16. 6,50 €
17. 276 Jugendliche $23 \% \text{ von } 1200 \Rightarrow 276$
18. 20 %
19. 12,5 %
20. $132 : 1100 = 12 \%$

21. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ Anteil: $145 : 360 \Rightarrow \frac{29}{72} \approx 0,4028$
22. $280 \text{ cm}^3 : 1\,280 \text{ cm}^3 \approx 21,88 \%$
23. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$ Unterschied: $83 - 71 \Rightarrow 12$; Anteil: $12 : 83 \Rightarrow \frac{12}{83} \approx 0,145$; $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{4320^\circ}{83} \approx 52^\circ$
24. 800 € $1\% = 8 \text{ €}; 100\%$
25. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei: $10\% : 90 \cdot 100 : 10 \Rightarrow 900$; Ganzes bei: $20\% : 90 \cdot 100 : 20 \Rightarrow 450$; Ganzes bei: $50\% : 90 \cdot 100 : 50 \Rightarrow 180$
26. 800 € Grundwert: $200 \text{ €} : 0,25 \Rightarrow 800 \text{ €}$
27. 30 € Grundwert: $6 \text{ €} : 0,2 \Rightarrow 30 \text{ €}$
28. auf 80 % gesenkt
29. 120 Mitglieder steht hinten
30. 25 % Unterschied: $400\,000 - 320\,000 \Rightarrow 80\,000$
31. 4,20 € $20\% \text{ von } 3,50 \text{ €} \Rightarrow 0,70 \text{ €}$
32. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$
33. $600 \text{ €} - 30 \text{ €} = 570 \text{ €}$
34. 34,80 € neuer Wert: $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 \Rightarrow 34,80 \text{ €}$
35. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$
36. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz: 70; Anteil: $70 : 470 \Rightarrow \frac{7}{47} \approx 0,149$
37. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.; $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1 \text{ Mio.}$
38. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: $54 \cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$
39. 1 p, 2 W, 3 G, 4 neuer Wert, 5 p, 6 W
40. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher 75 %
41. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4 \%$ > 6 % Anteil: $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$

42. $34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% = 50,6 \% > 50 \%$
43. $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77 \text{ cm}^2$; Anteil $\approx 22,43 \%$
44. $1 - \frac{\pi}{4} \approx 21,5 \%$
 $40 : 10 \Rightarrow 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$
 Untersetzer; Untersetzer: $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \Rightarrow \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$; Platte: $40^2 \Rightarrow 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall: $1\,600 - 1\,256,6 \Rightarrow 343,4 \text{ cm}^2$; Anteil: $343,4 : 1\,600 \Rightarrow 0,21$
45. Ja
 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche: $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2
46. die Zinsen
 Prozentwert
47. $2,3 \%$
48. 8 €
49. $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$
50. vom neuen Guthaben 612 €
51. $824,32 \text{ €}$; $16,49 \text{ €}$
52. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$
 Wachstumsfaktor: $1,03$
53. 1 Z, 2 Zinseszins, 3 p, 4 Z, 5 Zinseszins, 6 p

Prüfstein

- a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$
 Anteil: $1,25 : 7,8 \Rightarrow \frac{25}{156} \approx 0,160$
- b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)
 mittleres Alter: $3,9 : 7,8 \Rightarrow 50 \%$; Kinder: 25%
- c) Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.
 Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$
- d) 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch
 $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} = 50 \text{ Mio. je Kästchen}$;
 $10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$